

# Гармонический анализ

Автор: Рязских Дмитрий

Лектор: Гусев Николай Анатольевич

# Содержание

- 1) Линейные и скалярные пространства
  - 1.1) Аксиоматика пространств
  - 1.2) Геометрическая структура пространств
  - 1.3) Ортогональные системы векторов
    - 1.3.1) Непрерывность скалярного произведения
    - 1.3.2) Неравенство Бесселя
    - 1.3.3) Теорема Риса-Фишера
  - 1.4) Полнота систем векторов
    - 1.4.1) Теорема о перпендикулярности
    - 1.4.2) Теорема Вейерштрасса
    - 1.4.3) Равенство Парсеваля
    - 1.4.4) Связь замкнутости и полноты
  - 1.5) Тригонометрическая система векторов
- 2) Ряды Фурье
  - 2.1) Коэффициенты Фурье и ядро Дирихле
    - 2.1.1) Минимальное свойство коэффициентов ряда Фурье
  - 2.2) Теорема Римана-Лебега об осцилляции
    - 2.2.1) Интеграл Дирихле
  - 2.3) Поточечная сходимость ряда Фурье
    - 2.3.1) Признак Дини
    - 2.3.2) Явление Гиббса
    - 2.3.3) Принцип локализации
  - 2.4) Равномерная сходимость ряда Фурье
    - 2.4.1) Теорема о скорости убывания коэффициентов ряда Фурье
    - 2.4.2) Суммы Фейера
    - 2.4.3) Теорема Фейера
  - 2.5) Дифференцирование и интегрирование ряда Фурье
    - 2.5.1) Интегрирование ряда Фурье по частям
    - 2.5.2) Почленное дифференцирование ряда Фурье
    - 2.5.3) Почленное интегрирование ряда Фурье
- 3) Преобразование Фурье
  - 3.1) Свёртка функций
    - 3.1.1) Свойства свёртки
    - 3.1.2) Неравенства со свёрткой
  - 3.2) Интеграл Фурье
    - 3.2.1) Признак Дини для интеграла Фурье
  - 3.3) Свойства преобразования Фурье
  - 3.4) Пространство Шварца
    - 3.4.1) Теорема о преобразовании Фурье под знаком интеграла
    - 3.4.2) Непрерывность преобразования Фурье на пространстве Шварца
    - 3.4.3) Лемма Дюбуа-Реймона
  - 3.5) Обобщённые функции
    - 3.5.1) Пространство финитных обобщённых функций
    - 3.5.2) Сходимости обобщённых функций
    - 3.5.3) Теорема Котельникова

## **Базовый минимум пройденных курсов**

Прежде чем начать читать этот конспект, настоятельно рекомендуется пройти следующие курсы:

1. Теория меры и интеграл Лебега

# Линейные и скалярные пространства

## Аксиоматика пространств

### Метрические пространства

**Опр.** Метрическое пространство - это пара  $(X, \rho)$ , где  $X$  - произвольное множество, а  $\rho : X^2 \rightarrow \mathbb{R}^+$  - функция (метрика), удовлетворяющая следующим аксиомам:  $\forall x, y, z \in X$ :

A1.  $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$  - тождество

A2.  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$  - симметрия

A3.  $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$  - неравенство  $\triangle$ -ка

**Опр.**  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \leq N : \rho(x_n, x) \leq \varepsilon$

**Опр.** Фундаментальная последовательность  $\{x_n\} \subset X$  - последовательность т.ч.

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \leq N : \rho(x_n, x_m) \leq \varepsilon$

**Опр.** Полное пространство - пространство  $X$ , т.ч.  $\forall \{x_n\} \subset X$  - фундаментальная последовательность  $\exists! x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$

#### Пример: Дискретная метрика

Для любого непустого множества  $X$  можно задать метрику:

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

Метрическое пространство с дискретной метрикой всегда является полным.

### Нормированные пространства

**Опр.** Нормированное пространство - это пара  $(V, \|\cdot\|)$ , где  $V$  - линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$  (обычно  $\mathbb{R}$  или  $\mathbb{C}$ ), а  $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}^+$  - функция (норма), удовлетворяющая аксиомам:

A1.  $\|x\| = 0 \iff x = 0$  - невырожденность

A2.  $\forall \lambda \in \mathbb{F} : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$  - положительная однородность

A3.  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  - неравенство  $\triangle$ -ка

#### Связь метрики и нормы

Любое нормированное пространство является метрическим с метрикой, порожденной нормой:

$$\rho(x, y) = \|x - y\|$$

Такая метрика обладает свойством трансляционной инвариантности:

$$\rho(x + z, y + z) = \rho(x, y)$$

**Опр.** Банахово пространство - это полное нормированное пространство.

### Евклидовы и унитарные пространства

**Опр.** Евклидово пространство (ЕП) - линейное пространство  $H$  над  $\mathbb{R}$ , на котором задана вещественная функция (скалярное произведение)  $(\cdot, \cdot) : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ , обладающая свойствами:

1.  $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$  - линейность по первому аргументу

2.  $(x, y) = (y, x)$  - симметричность

3.  $(x, x) \geq 0$ , причём  $(x, x) = 0 \iff x = 0$  - положительная определенность

**Опр. Унитарное пространство (УП)** - линейное пространство  $H$  над  $\mathbb{C}$ , на котором задана комплексная функция (скалярное произведение)  $(\cdot, \cdot) : H \times H \rightarrow \mathbb{C}$ , обладающая свойствами:

1.  $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$  - линейность по первому аргументу
2.  $(x, y) = \overline{(y, x)}$  - эрмитова симметричность
3.  $(x, x) \geq 0$ , причём  $(x, x) = 0 \iff x = 0$  - положительная определенность

#### 📌 Свойство полуторалинейности

В унитарном пространстве скалярное произведение является **полуторалинейным**, т.е. по второму аргументу оно обладает свойством сопряжённой линейности:

$$(z, \alpha x + \beta y) = \overline{\alpha}(z, x) + \overline{\beta}(z, y)$$

## Предгильбертовы и гильбертовы пространства

**Опр. Предгильбертово пространство (ПП)** - это произвольное линейное пространство со скалярным произведением. То есть предгильбертово пространство это либо евклидово, либо унитарное пространство.

**Опр. Гильбертово пространство** - это полное предгильбертово.

#### ≡ Пример: Пространство $l^p$

Множество последовательностей  $x = \{x_n\}$ , т.ч.  $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$ . Скалярное произведение:  $(x, y) = (\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p)^{\frac{1}{p}}$ .

Является гильбертовым пространством.

#### ≡ Пример: Пространство финитных последовательностей

Множество последовательностей  $x = \{x_n\}$ , т.ч.  $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : x_n = 0$ . Скалярное произведение:

$(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}$ . Является гильбертовым пространством.

#### ≡ Пример: Непрерывные дважды интегрируемые по Лебегу функции

Пусть  $E$  - измеримое множество. Определим  $CL^2(E) = C(E) \cap L^2(E)$  (функции могут быть комплекснозначные). Скалярное произведение:

$$(f, g) = \int_E f(x) \overline{g(x)} dx$$

$CL^2(E)$  является гильбертовым пространством.



## Геометрическая структура пространств

### Неравенство Коши-Буняковского-Шварца (КБШ)

Пусть  $H$  - предгильбертово пространство. Тогда,  $\forall x, y \in H$  выполняется:

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Причём:

$$|(x, y)| = \|x\| \cdot \|y\| \iff \exists \lambda : x = \lambda y$$

**Доказательство**

1. Для ЕП:

1. Рассмотрим выражение  $\|x + ty\|^2 \geq 0$  для  $t \in \mathbb{R}$ .
2. Это квадратный трехчлен относительно  $t$ :  $t^2\|y\|^2 + 2t(x, y) + \|x\|^2 \geq 0$ .
3. Его дискриминант  $D = 4(x, y)^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2$  должен быть неположительным, что даёт  $|(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$  и условие на равенство.

2. Для УП:

1. Пусть  $\alpha$  - некоторое комплексное число.
2. Рассмотрим  $\|x + t\alpha y\|^2 \geq 0$ .
3. Это квадратный трехчлен относительно  $t$ :  $t^2|\alpha|^2\|y\|^2 + t\overline{\alpha}(x, y) + \alpha t\overline{(x, y)} + \|x\|^2 \geq 0$ .
4. Зафиксируем  $\alpha = (x, z)$ , тогда  $t^2|(x, y)|^2\|y\|^2 + 2t\overline{(x, y)}(x, y) + \|x\|^2 \geq 0$ .
5. Дискриминант должен быть неположительным, что даёт  $|(x, y)|^4 - |(x, y)|^2\|y\|^2\|x\|^2$  из чего прямо следует КБШ и условие на равенство.

## Поляризационное тождество

1. В ЕП:

$$(x, y) = \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$$

2. В УП:

$$(x, y) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2$$

## Доказательство

1. В ЕП:  $\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) = \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2$ . Подставляем:  
 $\frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = \frac{1}{2}(2(x, y)) = (x, y)$ .

2. В УП: Распишем сумму по :

- $k = 0$ :  $1 \cdot \|x + y\|^2 = (x + y, x + y)$
- $k = 1$ :  $i \cdot \|x + iy\|^2 = i(x + iy, x + iy)$
- $k = 2$ :  $(-1) \cdot \|x - y\|^2 = -(x - y, x - y)$
- $k = 3$ :  $(-i) \cdot \|x - iy\|^2 = -i(x - iy, x - iy)$

Раскрываем каждое скалярное произведение (учитываем эрмитовость):

- $(x + y, x + y) = \|x\|^2 + (x, y) + (y, x) + \|y\|^2$
- $(x - y, x - y) = \|x\|^2 - (x, y) - (y, x) + \|y\|^2$
- $(x + iy, x + iy) = \|x\|^2 - i(x, y) + i(y, x) + \|y\|^2$
- $(x - iy, x - iy) = \|x\|^2 + i(x, y) - i(y, x) + \|y\|^2$

Складываем с коэффициентами  $1, i, -1, -i$ . Все члены с  $\|x\|^2, \|y\|^2, (y, x)$  сокращаются. Остается  $4(x, y)$ . Делим на

4:  $\frac{1}{4} \cdot 4(x, y) = (x, y)$ .

## Тождество параллелограмма

В ПП выполняется:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

## Доказательство

1.  $\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = \|x\|^2 + (x, y) + (y, x) + \|y\|^2$
2.  $\|x - y\|^2 = (x - y, x - y) = \|x\|^2 - (x, y) - (y, x) + \|y\|^2$

Складываем:  $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 + ((x, y) - (x, y)) + ((y, x) - (y, x)) = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ .



## Естественная и неестественная нормы

Важно различать нормы, которые согласуются с геометрией скалярного произведения, и те, которые задают иную метрику.

**Опр.** Естественная норма - это норма, порождённая скалярным произведением по правилу:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}$$

Такая норма всегда удовлетворяет неравенству треугольника, аксиоме однородности и тождеству параллелограмма.

### Критерий естественной нормы

Согласно теореме Джордана–фон Неймана, выполнение тождества параллелограмма является необходимым и достаточным условием того, что норма является естественной.

**Опр.** Неестественная норма - норма в пространстве со скалярным произведением, которая не может быть представлена через скалярное произведение.

### Пример: Пространство $\mathbb{R}^2$

1. Евклидова норма  $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$  является естественной.
2. Нормы  $\|x\| = |x_1| + |x_2|$  и  $\|x\| = \max(|x_1|, |x_2|)$  являются неестественными, так как для них нельзя подобрать скалярное произведение.



## Функциональные пространства $L^p$ и $CL^p$

Пространства Лебега  $\mathcal{L}^p$  строятся на основе интегрируемости  $p$ -й степени функции, что позволяет работать с функциями, имеющими "особенности", недопустимые в анализе по Риману. На основе этого пространства построим ПП, свойства которого позволят доказать теоремы из области гармонического анализа. Везде далее  $E$  - некоторое измеримое подмножество  $\mathbb{R}$ , в классическом анализе оно измеримо по Лебегу, то есть является борелевским.

**Опр.**  $L^p = (\mathcal{L}^p(E), \|\cdot\|_p)$ , где норма задаётся следующим образом:

$$\|f\|_p = \left( \int_E |f|^p d\mu \right)^{1/p}$$

### Гильбертовость

Для  $p = 2$  пространство  $L^2(E)$  является гильбертовым со скалярным произведением

$$(f, g) = \int_E f \cdot \bar{g} d\mu$$

**Опр.**  $L^\infty(E)$  - пространство существенно ограниченных (ограниченных почти всюду) измеримых функций с нормой:

$$\|f\|_\infty = \inf_{N \subset E: \mu(N)=0} \sup_{x \in E \setminus N} |f(x)|$$

Если  $f$  ограничена всюду, то  $\|f\|_\infty \leq \sup |f(x)|$ .

**Опр.**  $CL^p(E) = \mathbb{C}(E) \cap L^p(E)$ , норма в это пространстве совпадает с нормой  $L^p$ .

### Важное свойство

Пространство  $CL^2(E)$  является упрощением пространства интегрируемых по Лебегу функций. Оно убирает классы эквивалентности функций равных с точностью до множества меры нуль, заменяя их на непрерывных представителей, но при этом классы эквивалентности с разрывными функциями полностью пропадают. Поэтому оно теряет свойство полноты и является предгильбертовым с нормой  $\|\cdot\|_2$ .

## Теорема о предельном значении нормы (б/д)

Пусть  $E \subset \mathbb{R}$  - измеримое по Лебегу множество с  $\mu(E) < \infty$ . Тогда  $\forall f \in \mathcal{M}_1 : \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$



## Ортогональные системы

**Опр. Ортогональные векторы** -  $x \perp y \iff (x, y) = 0$

**Опр.**  $x \perp Y \iff \forall y \in Y : x \perp y$

**Опр. Ортогональная система (ОС)** - семейство  $\{e_i\}_{i \in I} \subset H / \{0\}$  т.ч.  $\forall i, j \in I, i \neq j : e_i \perp e_j$

**Опр. Ортонормированная система (ОНС)** - ОС, в которой норма каждого вектора равна единице:

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

### Пример: Тригонометрическая система

В пространстве  $L^2[0, 2\pi]$  система функций:

$$Trig = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2}, \cos kx, \sin kx \right\}$$

является ортогональной.

**Опр. Ортогональная проекция:**

$$Pr_{\perp e}(x) = \frac{(x, e)}{\|e\|^2} e$$

**Опр. Ортогональное дополнение** -  $L^\perp = \{z \in H \mid \forall y \in L : (z, y) = 0\}$ , где  $L$  - подмножество пространства  $H$

**Опр. Коэффициент Фурье** - число  $c_k$ , определяемое для вектора  $x$  по ОС  $\{e_k\}$  формулой:

$$c_k = \frac{(x, e_k)}{\|e_k\|^2}$$

## Теорема о непрерывности скалярного произведения

Пусть  $\{e_k\}$  - ОС в ПП  $H$ , пусть  $v = \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k$ , а  $u = \sum_{k=1}^{\infty} y_k e_k$  тогда:

1. Скалярное произведение непрерывно на  $H$

$$2. (v, u) = \sum_{k=1}^{\infty} (x_k e_k, u)$$

$$3. \text{ Если } \{e_k\} \text{ ОНС, то } (v, u) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_k}$$

### Доказательство

1. Пусть  $a, b \in H$ . Пусть  $a_n \in U_\delta(a)$ ,  $b_n \in U_\delta(b)$ . Рассмотрим разность:

$$|(a_n, b_n) - (a, b)| = |(a_n, b_n) - (a_n, b) + (a_n, b) - (a, b)| = |(a_n, b_n - b) + (a_n - a, b)|$$



По неравенству треугольника и КБШ:

$$|(a_n, b_n) - (a, b)| \leq \|a_n\| \cdot \|b_n - b\| + \|a_n - a\| \cdot \|b\| < \delta(\|a_n\| + \|b\|)$$

Так как  $a_n$  лежит в окрестности, она ограничена ( $\|a_n\| \leq \|a\| + \delta = \text{const}$ ). При  $\delta \rightarrow 0$  имеем:

$$|(a_n, b_n) - (a, b)| < \delta \cdot \text{const} \rightarrow 0$$

Что и доказывает непрерывность в совокупности по определению.

2. Т.к. ряд сходится, то  $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N x_k e_k = v$ , тогда из непрерывности скалярного произведения по первому аргументу:

$$(v, u) = \left( \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N x_k e_k, u \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N (x_k e_k, u) = \sum_{k=1}^{\infty} (x_k e_k, u)$$

Заметим, что по второму аргументу доказывается аналогично, только в случае УП нужно воспользоваться эрмитностью.

3. Воспользуемся непрерывностью по каждому из аргументов и ОНС:

$$(v, u) = \left( \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N x_n e_n, \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^N y_m e_m \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N x_n \overline{y_m} (e_n, e_m) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N x_n \overline{y_n} (e_n, e_n) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_k}$$

## Теорема Пифагора

Пусть  $\{e_k\}$  - ОС в ПП, пусть  $v = \sum_{k=1}^{\infty} e_k$ , тогда:

$$\|v\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \|e_k\|^2$$

### Доказательство

$$\|v\|^2 = (v, v) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (e_n, e_m) = \sum_{k=1}^{\infty} \|e_k\|^2$$

#### ❗ Важное замечание

В **евклидовом** пространстве верно и обратное: из равенства Пифагора следует ортогональность. В **унитарном** пространстве это не так (например, для  $x$  и  $iy$ , если  $\text{Im}(x, y) = 0$ , но  $(x, y) \neq 0$ ).



## Неравенство Бесселя

Пусть  $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$  - ОС в ПП  $H$ .  $\forall x \in H$  выполняется неравенство Бесселя:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 \leq \|x\|^2$$

Где  $c_k$  - коэффициенты Фурье.

### Доказательство

Рассмотрим частичную сумму ряда  $S_n = \sum_{k=1}^n c_k e_k$ . Из аксиомы неотрицательности нормы следует, что  $\|x - S_n\|^2 \geq 0$ .

Вычислим её значение через скалярное произведение:

$$\|x - S_n\|^2 = \left( x - \sum_{k=1}^n c_k e_k, x - \sum_{m=1}^n c_m e_m \right) = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k \overline{(x, e_k)} - \sum_{m=1}^n \overline{c_m} (x, e_m) + \sum_{k=1}^n |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 \geq 0$$

Подставляя  $c_k = (x, e_k)$ , получаем:

$$\|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 \geq 0$$

Следовательно,  $\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{k=1}^n |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 \leq \|x\|^2$ . Поскольку последовательность частичных сумм ограничена сверху константой  $\|x\|^2$ , то монотонно растущий ряд сходится при  $n \rightarrow \infty$ :  $\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 \leq \|x\|^2$ .

#### Следствия

1. Для ОНС:  $\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|x\|^2$
2. Сходимость ряда квадратов:  $\forall x \in H : \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 < \infty$
3. Необходимый признак сходимости ряда:  $\forall x \in H : \lim_{k \rightarrow \infty} c_k = 0$



### Теорема Риса-Фишера

Пусть  $H$  - гильбертово пространство,  $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$  - ОС в  $H$ . Если задана произвольная последовательность чисел  $\{c_k\}_{k=1}^{\infty}$  т.ч.  $\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 < \infty$ , то  $\exists! x \in H$ , т.ч.:

1.  $\forall k \in \mathbb{N} : c_k \cdot \|e_k\|^2 = (x, e_k)$
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x - \sum_{k=1}^n c_k e_k\| = 0$ .

#### Доказательство

Обозначим частичные суммы ряда элементов через  $x_n = \sum_{k=1}^n c_k e_k$ . Проверим  $\{x_n\}$  на фундаментальность:

- $\forall n, m \in \mathbb{N}, m > n$ :

$$\|x_m - x_n\|^2 = \left\| \sum_{k=n+1}^m c_k e_k \right\|^2 = [\text{по Т. Пифагора}] = \sum_{k=n+1}^m |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2$$

По критерию Коши ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2$  сходится  $\iff$  его остаток стремится к нулю, т.е.

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall m > n \geq N : \sum_{k=n+1}^m |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 < \epsilon^2$$

То есть  $\{x_n\}$  - фундаментальная. Поскольку  $H$  - гильбертово пространство (полное)  $\Rightarrow$  фундаментальная последовательность имеет предел, т.е.  $\exists x \in H : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ .

Проверим равенство коэффициентов Фурье. Зафиксируем индекс  $k$ . При  $n \geq k$ :

$$(x_n, e_k) = \left( \sum_{i=1}^n c_i e_i, e_k \right) = c_k \cdot \|e_k\|^2$$

Применяя непрерывность скалярного произведения, перейдем к пределу по  $n$ :

$$(x, e_k) = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, e_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, e_k) = c_k \cdot \|e_k\|^2$$



### Полноте систем векторов

**Опр.**  $\text{span}(X) = \left\{ \sum_{x \in X, \alpha_x \in \mathbb{C}} x \alpha_x \right\}$  - все возможные линейные комбинации над  $X$ .

**Опр.** **Полная система векторов** - множество векторов  $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$  в скалярном пространстве  $H$ , т.ч.  $\overline{\text{span}(\{e_k\}_{k=1}^{\infty})} = H$

- Это определение эквивалентно следующему:  $\forall x \in H \forall \varepsilon > 0 \exists \{\alpha_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathbb{C} : \|x - \sum_{k=1}^\infty \alpha_k e_k\| < \varepsilon$

Также есть ещё понятие относительной полноты:

**Опр.**  $U \subset H$  - полная система относительно  $W \subseteq H \iff$

$$\forall w \in W \forall \varepsilon > 0 \exists K \in \mathbb{N} \exists \{\alpha_k\}_{k=1}^K \subset \mathbb{C} \exists \{u_k\}_{k=1}^K \subset U : \|w - \sum_{k=1}^K \alpha_k u_k\| < \varepsilon$$

Или в эквивалентной записи:  $W \subseteq \overline{\text{span}(U)}$

**Опр.** **Замкнутая система векторов** - множество векторов  $\{e_k\}_{k=1}^\infty$  в скалярном пространстве  $H$ , т.ч. из ортогональности вектора всем элементам системы следует его равенство нулю:  $(\forall k \in \mathbb{N} : (x, e_k) = 0) \Rightarrow x = 0$

### Теорема о перпендикулярности

Пусть  $H$  - гильбертово пространство,  $L = \{e_k\}_{k=1}^\infty$  - ОС в  $H$ . Пусть  $x \in H$  и пусть ряд коэффициентов Фурье сходится к некоторому элементу  $\tilde{x} = \sum_{k=1}^\infty c_k e_k \in H$ , тогда для  $h = x - \tilde{x}$  верны следующие утверждения:

1.  $h \perp \tilde{x}$
2.  $h \perp \text{span}(L)$
3.  $h \perp \overline{\text{span}(L)}$

#### Доказательство

Заметим, что из п.3 следуют п.1 и п.2. Докажем п.3.

Согласно Т. Риса-Фишера,  $\forall x^* = \sum_{k=1}^\infty c_k e_k : x^* \equiv \tilde{x}$ . То есть мы можем рассмотреть произвольный  $\tilde{x} \in \overline{\text{span}(L)}$ .

Зафиксируем произвольный индекс  $k \in \mathbb{N}$ . Рассмотрим скалярное произведение предела частичных сумм на базисный вектор:

$$(\tilde{x}, e_k) = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n c_i e_i, e_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n c_i (e_i, e_k)$$

При  $\forall n \geq k$ , в силу ортогональности системы получаем:  $(\tilde{x}, e_k) = c_k \|e_k\|^2$ . По линейности скалярного произведения перенесём компоненты в одну часть:  $(x, e_k) - (\tilde{x}, e_k) = 0 \Rightarrow (h, e_k) = 0$ , а т.к. это верно  $\forall k \in \mathbb{N}$ , то  $h \perp$  любому ряду из ЛК  $\{e_k\}$ , то есть замыканию системы.



### Теорема Вейерштрасса

#### Равенство Парсеваля

#### Связь замкнутости и полноты

разрыв страницы

## Примечания

1. Оригинальный конспект в последней редакции можно найти на моём GitHub: <https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden>
2. По всем найденным ошибкам и опечаткам можно писать в GH issues: <https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden/issues> или мне в ЛС [https://t.me/dimka\\_ryaz](https://t.me/dimka_ryaz)